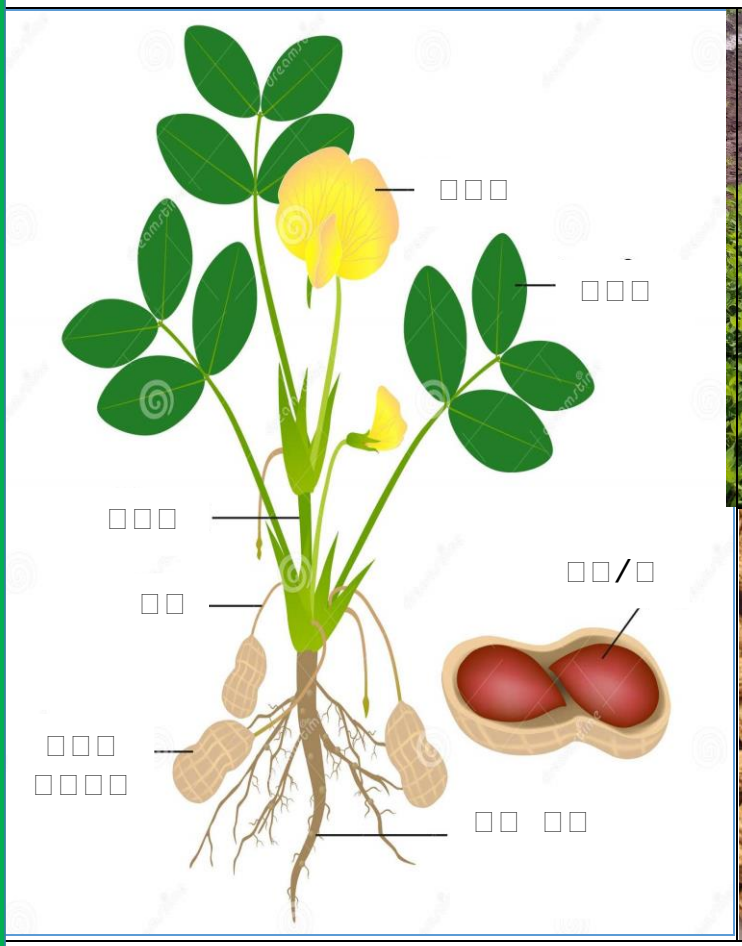
□□.□.□.□. □□□□ □□□□□

□□□□ (*Arachis hypogaea* L.) □□□□□

□□□□







□□□□ **2016** □.□
□□□


ግብርና ሚኒስቴር
MINISTRY OF AGRICULTURE


Ethiopian ATI
Agricultural Transformation Institute
የኢትዮጵያ ግብርና ትራንስፎርሜሽን ኢንስቲትዩት


YUUNIVARSIITII HARAMAAYAA
ሐረማያ ዩኒቨርሲቲ
HARAMAYA UNIVERSITY

□□□

1. መግቢያ 1

2. የለውዝ የምርትና ምርታማነት ተግዳሮቶች 1

3. የለውዝ ሥነ-ህይወታዊ ባህርይ እና አስዳደግ ሁኔታ 2

3.1. ወደ ላይ ቀጥ ብለው የሚያድጉ (Bunch types-upright with erect central stem) 2

3.2. የመንሳፈፍ/መሬት ላይ የመሰብ ባህሪ ያላቸው (Spreading or Runner types)..... 2

4. የለውዝ ሰብል ተስማሚ ስነ-ምህዳር 4

4.1. አየር ንብረት 4

4.2. የአፈር ዓይነት 4

5. የለውዝ አመራረት ዘዴዎች 5

5.1. የለውዝ ማሳ መረጣና መሬት ዝግጅት (Site Selection and Land Preparation) 5

5.2. የለውዝ የዘር ወቅት (Groundnut Planting time) 5

5.3. የተሻሻሉ የለውዝ ዝርያዎች (Improved Seed) 5

5.4. የለውዝ የዘር መረጣና ዝግጅት (Seed Selection and Preparation) 9

5.5. የለውዝ የዘር መጠን፣ የመዝሪያ ርቀትና ጥልቀት (Seed rate, spacing and depth) 9

6. የማዳበሪያ ዓይነት፣መጠንና አጠቃቀም 10

7. የለውዝ አመራረት ስርዓት (Groundnut cropping system) 11

የሰብል ፈረቃና ስብጥር (Crop Rotation & Inter-cropping) 11

8. የለውዝ ሰብል ጥበቃ 13

8.1. የለውዝ አረም ቁጥጥር (Groundnut Weed Management) 13

8.2. የለውዝ ነፍሳት ተባይ ቁጥጥር (Groundnut Insect Pest Management) 13

8.3. የለውዝ በሽታዎችና ቁጥጥር (Groundnut Diseases and Management) 14

9. የለውዝ ምርት አሰባሰብ እና የድህረ ምርት አያያዝ 16

10. የለውዝ ልማት ኤክስቴንሽን ፓኬጁ አተገባበር 21

11. የምርት አዋጭነት 21

12. ዋቤ መጻህፍት 23

□□□□ □□□

ምስል 1፡ ወደ ላይ ቀጥ ብለው የሚያድጉ እና መሬት ላይ የሚሳቡ የለውዝ ተክሎች 3

ምስል 2 ፡ የለውዝ ሰብል አበባ እና ፔግ 3

ምስል 3፡ ለውዝ የሚመረትበት እና ሊመረትበት የሚችል አከባቢዎች 4

ምስል 4፡ ንፁህና ቅርፊቱ ያልተላጠ የለውዝ ዘር 9

ምስል 5፡ ለውዝን በጥጥ እና በቦቆሎ ማፈራረቅ 12

ምስል 6፡ የለውዝና ቦቆሎ ስብጥር 12

ምስል 7፡ አሌክተራ ቮግሊ/ yellow witchweed (Alectra vogelii) 13

ምስል 8፡ በምስጥ የተጠቃ የለውዝ ተክል የፍሬ አቃፊ 14

ምስል 9፡ በቅጠል ዋግ (ሀ) እና በቅጠል ጠቃጠቆ (ለ) የተጠቃ የለውዝ ቅጠል 15

ምስል 10፡ በሻጋታ የተጠቃ የለውዝ አቃፊው (ከረጢት) እና ፍሬ 15

ምስል 11፡ የለውዝ መብሰል/መድረስ ምልክቶች 16

ምስል 12: ትክክለኛ ያለሆነ የለውዝ አደራረቅ ዘዴ 17

ምስል 13፡ ትክክለኛ የሆነ የለውዝ አደራረቅ ዘዴ (በማሳ ላይ) 17

ምስል 14፡ ትክክለኛ የሆነ የለውዝ አደራረቅ ዘዴ (መልቀምና ማድረቅ) 18

ምስል 15: ትክክለኛ የሆነ የለውዝ አደራረቅ ዘዴ (መልቀምና ማድረቅ) 18

ምስል 16፡ በሐረማያ ዩኒቨርሲቲ የተሰራ የለውዝ ማድረቅያ ማሽን 18

ምስል 17: ትክክለኛ ያልሆነ የለውዝ ክምችት 19

ምስል 18፡ ትክክለኛ የሆነ የለውዝ ክምችት 19

ምስል 19፡ ትክክለኛ ያልሆነ የለውዝ አፈላፈል 20

ምስል 20፡ የተሸሻሉ የለውዝ መፈልፈያ መሳሪያዎች 20

1.□□□□

□□□ ***(Arachis hypogaea* L.)** □□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□□□ □□□ □□□□-□□□ □□□ □□□ 50 □□□ □□□□ 30 □□□ □□□□□ 20 □□□ □□□ □□ □□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□ □□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□□□□

□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □ 2014 □.□ 77,283.21 □/□ □□ □□□□ □□□□□ 14.8 □□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□ □□□□ □□□ 1,392,784.61 □/□ □□□□□□□ □□□□ □□□□ (25.72 □□□) □□□ □□□□ □□□□□□□□ 18.02 □/□ □□/□ □□□□□□□ □□□ □□□□ □□□ □□□□□ 29,649.3 □/□ (38.37 □□□)□ □□□□□□□□ □□□ 28,898.73 □/□ (37.39 □□□)□□□□□□ 16,201.84 □/□ (20.96 □□□) □□ □□□□ 1,185 □/□ (1.53 □□□) □□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□ 1,155.47 □/□ (1.50 □□□) □□ □□□□□ (□□□ 2014)□□

□□□□□ □□□

□□□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□

2.□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□

□□□ □□□□□□□ (Biotic) □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□ □□ □-□□□□□ (□□□□ □□□□□ (Abiotic)) □□□□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□ □ □□□□ □□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ (Socio-economic) □□□□ □□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□ □□□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□ □□□

□□□ □□□□□ (□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□) □□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□ □□□□□ □□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□

3.□□□□□ □□-□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□

□□□□ □□□□□□ □□□□□ (Fabaceae or Leguminosae Family) □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ (Groundnut, Earthnut and Peanut) □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□

3.1.□□ □□ □□ □□□□ □□□□□□ (Bunch types-upright with erect central stem)

□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□ □□ □□ □□ □□□□ (short and erect main stem) □□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□ □□□□ □□□□□□□ (parallel Laterals branches to main axis) □□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□ □□ □□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□-5□ □□□□-3□ □□□□-2□ □□□□-1□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ NC-4X □□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□

3.2.□□□□□□□ (□□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□□) (Spreading or Runner types)

□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□ □□ □□ □□ □□□□ (Very short and erect main stem) □□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□ (horizontal laterals branches) □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□□-4□ □□-□□ □□ NC-343 □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□





□□□ 1□ □□ □□ □□ □□□ □□□□□ (□) □□ □□□ □□ □□□□ (□) □□□□ □□□□

□□□ □□□□ (Legume) □□□□ Nodules □□□ □□□ □□□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□ □□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□ □□□□□□ (self-polinated) □□□ □□□ □□□ 2% □□□□□ □□□ □□□□ (out-crossing) □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□ □□ □□ □□□ □□□□□ (Fertilization) □□□ □7-10 □□□ □□□ □□□ (Embrayo) □□□□ □□ □□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□ □□ □□□ □□□ □□□□□□□ □□□□ □□□ "peg " □□□ □□□□ "pegging" □□□□□□





□□□ 2 □ □□□□ □□□ □□□ □□ □□

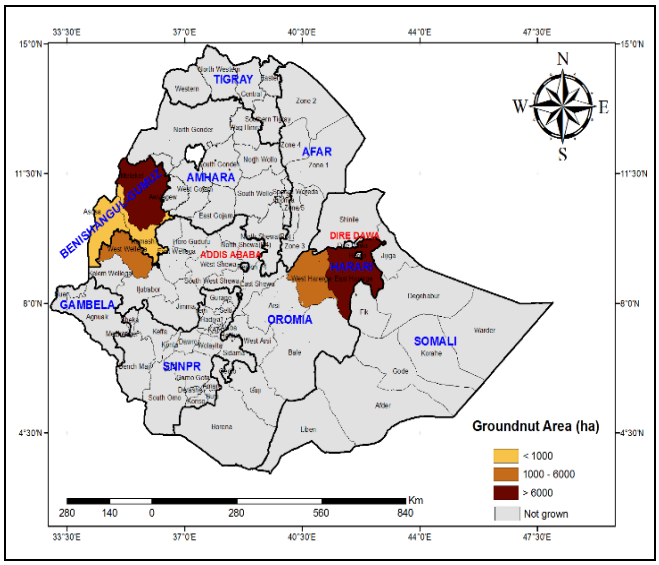
4.□□□□ □□□ □□□□ □□-□□□□

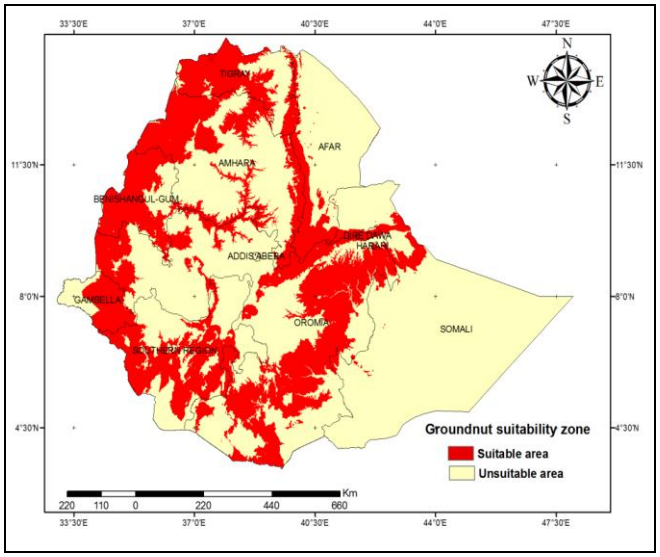
4.1.□□□ □□□□

□□□ □□□□□□ □□□□ □□□ □□□ □500 □□□ 1900 □□□ □□□ (□□□□ □□□ □□□□□ □□□) □□ □□□□ (□20-35 □□□ □□□□□□□) □□□□ □□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ (□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□, □□□□□)□ □□□□□□□□ □□□ (□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□ □□)□ □□□□ □□□ (□□□□ □□ □□□ □□)□□□/□/□/□ (□□□□ □□□□□□□□)□ □□□□ □□ □□□□□ □□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□□□ □□□ □□□□□□□□ □ 500-1200 □.□□□ □□□□ □□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□□□ □□□ □□□□ □□□□□□□□ (Pod formation) □□□ □□ □□□□□ □□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□ □□□□

4.2.□□□□ □□□□

□□□ □□ □□□□□ □□□ □□□□□ □□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□ □□□ □□□ □□□□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□ □□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□□□□□ (friable) □□ □□□ □□□ □□□□ □ 5.5-7.3 □□□□ □□□ (soil PH) □□ □25-30 □□□ □□□□□□ □□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□□□





□□□ 3□ □□□ □□□□□□□□ (□□) □□ □□□□□□□ □□□□ (□□) □□□□□□□ (Fredu *et al.*, 2015)

5.□□□□ □□□□□ □□□□

5.1.□□□□ □□ □□□□ □□□ □□□□ (Site Selection and Land Preparation)

□□□□ □□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□ □□□ (Peg) □□□ □□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□ □□ □□□ □□□ □□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□

□□□□ □□□ □□□□□ (□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□) □□□□□□ □□□□ □□□ □□ □□□ □□ □ □□□□□ □□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□ □□□□ □25 □□□ 30□.□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□ 10□.□ □□□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□□□ □□ 2□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□□

□□□□ □□□ □□□ □□□□□□□ □□□ □□□ □□□□□□□ 2□□ □□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□ □□□□ □□□□□□ □□□ □□□ □□□□□□□ □□□ □□□ □□ □□□□□ □□□ □□□□□□□ 2□□□ □□□ □□□□□□ □□ 3□□□ □□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□

5.2.□□□□ □□□ □□□ (Groundnut Planting time)

□□□□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□ □□□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□□□ □□ □□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□ (□□□□ □□□□ □□□□) □□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□ □□□ □□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ (□□□/□□□) □□□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□□

5.3. □□□□□ □□□□ □□□□□ (Improved Seed)

□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□ □□□ □□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□

□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ 32 □□□□□
□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ 1 □□□□□□□□

□□□□□ 1. □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□

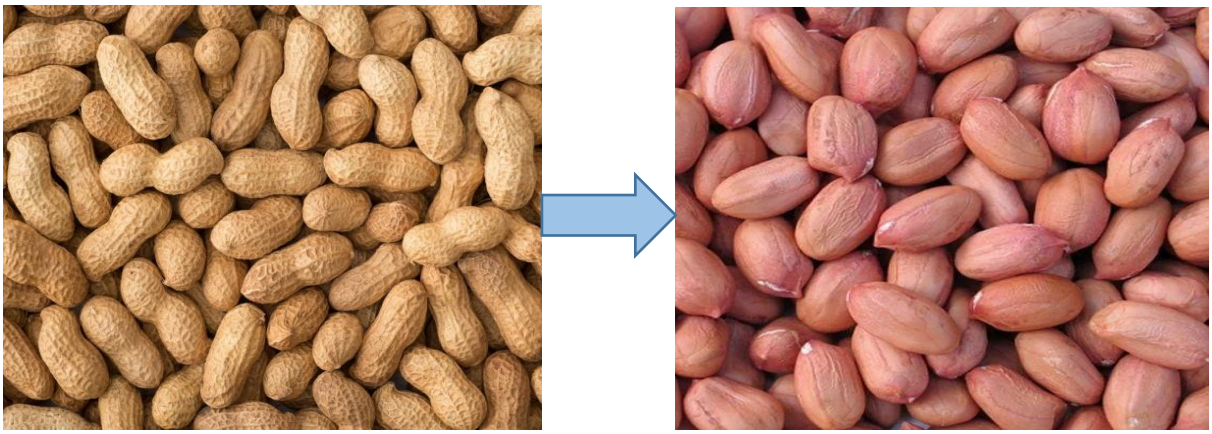
□/□	□□□□□	□□□□□□□ □ □□□ □□□	□□□□□ □□□	□□□□ □□□ □□□□	□□□□□□ (□/□□)		□□□□ □□□□□□□	□□□□ □□-□□□□	□□□□□ □□□□□ □□□
					□□/□□□	□□□□ □□			
1.	□□	2022	159-180	54.59	25	18-20	□□ □□	1200-1900	FARC (ORARI)
2.	□□□-5	2019	152	46.65	21	-	□□ □□	Low-mid altitude	HU/EIAR
3.	□□□-4	2019	127	47.7	18.6	-	□□□□□□		HU/EIAR
4.	□□□/Derib	2019	132	48	22	-	□□ □□	700-1500	Asosa/Pawe ARC/ EIAR
5.	□□□□	2019	118-130	47.1	22	15.7-18.7	□□ □□	1332-1750	McARC/ORARI
6.	□□□	2018	145-160	49.2	17-24	15-20	□□ □□	1280-1600	BARC/ORARI
7.	□□□	2018	130-140	40.1	25-29	25-27	□□□□□□		Sirinka ARC/ARARI
8.	□□□-1	2016	131	49.32	24	19	□□ □□	750-1650	HU/EIAR
9.	□□□-2	2016	132	51.13	20	18	□□ □□	750-1650	HU/EIAR
10.	□□□-3	2016	142	51	24.3	16.5	□□ □□	750-1650	HU/EIAR
11.	□□□□-2016	2016	112	48.76	25.9	22.5	□□□□□□	740-1450	WARC/EIAR
12.	□□-□□	2012	127	53.5	19.65	-	□□ □□	1400-1650	HU/EIAR
13.	□□-□□	2012	126	53.6	20.79	-	□□□□□□	1400-	HU/EIAR

								1650	
14.	□□	2010							SARC/ARARI
15.	□□□	2010	116	46	21				SARC/ARARI
16.	□□□	2009	116	51.84	60 (□□□□)			750-1650	WARC/EIAR
17.	□□-1	2008	144-156	46.63	23.4		□□□□□□		WARC/EIAR
18.	□□-2	2008	146-157	47.58	20				WARC/EIAR
19.	□□	2008	130-155	45.54	19				WARC/EIAR
20.	□□□-961	2004	127	46	26	-		750-1650	WARC/EIAR
21.	□□□-962	2004	128	46	22				WARC/EIAR
22.	□□□-963	2004	128	46	22				WARC/EIAR
23.	□□□-964	2004	128	46.2	22	-		1400-1650	WARC/EIAR
24.	□□□-01	2002	135	53	22				WARC/EIAR
25.	□□-01	2002	130	52	24				WARC/EIAR
26.	□□	2002	145-157	47	24		□□ □□		EIAR
27.	□□□	2002	135-138	53.43	22		□□ □□		EIAR
28.	□□□□	1993	100	52	25				WARC/EIAR
29.	□□	1989	150	49	33		□□ □□		WARC/EIAR
30.	NC-343	1986	140	48	25		□□□□□□		WARC/EIAR
31.	NC-4X	1986	130-160	42-49	31		□□ □□		WARC/EIAR
32.	□□□□	1976	130-160	44-49	25-30		□□ □□		WARC/EIAR

5.4. □□□□ □□□ □□□□ □□□□ (Seed Selection and Preparation)

□□□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□ (Seed purity) □□□□□□ □□□ □□□ □□ (free from foreign matters)□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□ (Seed viability and Germination percentage)□ □□□ □□□□□ □□□ (Seed vigour)□ □□□ □□□ (Varietal uniformity) □□□□□□ □□ □□ □□ □□□ (free from other seed)□ □□□ □□□□ (Seed health)□ □□ □□□ □□□ □□□□□□□ (Seed size uniformity) □□□□ □□□ □□□□□□

□□□ □□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□□□ (□□□□□□□) □□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□ □□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□□□ □1-2 □□□□ □□□ □□ □□□□ □□ (□□ □□□□/□□□□ (Pod)) □□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□ □□□□ □□□□ (moldy) □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□



□□□ 4□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□

5.5. □□□□ □□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ (Seed rate, spacing and depth)

□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□

□□□□□ □□□□□□ □80-110 □□ □□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □/□) □□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □60-80 □□ □□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □/□ □□□□□□□□□□

□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□ 60 □.□ □□□□□□ □□ 20 □.□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□ (□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□) □□□□ □□□□□ □□□□□ (semi-spreading) □□□□□□ 40 □.□ □□□□□□□ 10 □.□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□□□ (bush) □□□□□□ □□□□ 50 □.□ □□□□□□□ 10 □.□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□ 60□.□ □□□□□□□ 10□.□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □5 □.□.(□□□□□ □□ □□□□ □□□□□) □□□□ 10 □.□. (□□□□□ □□ □□□□ □□□□□) □□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□ □15 □□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□□□

6.□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□

□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□-□□□□ □□□□□ 60 □/□ (□□□□□ □□□□) □□ 100 □/□ NPS(B) □□/□ (□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□) □□□□□ □□□□□□□□□□

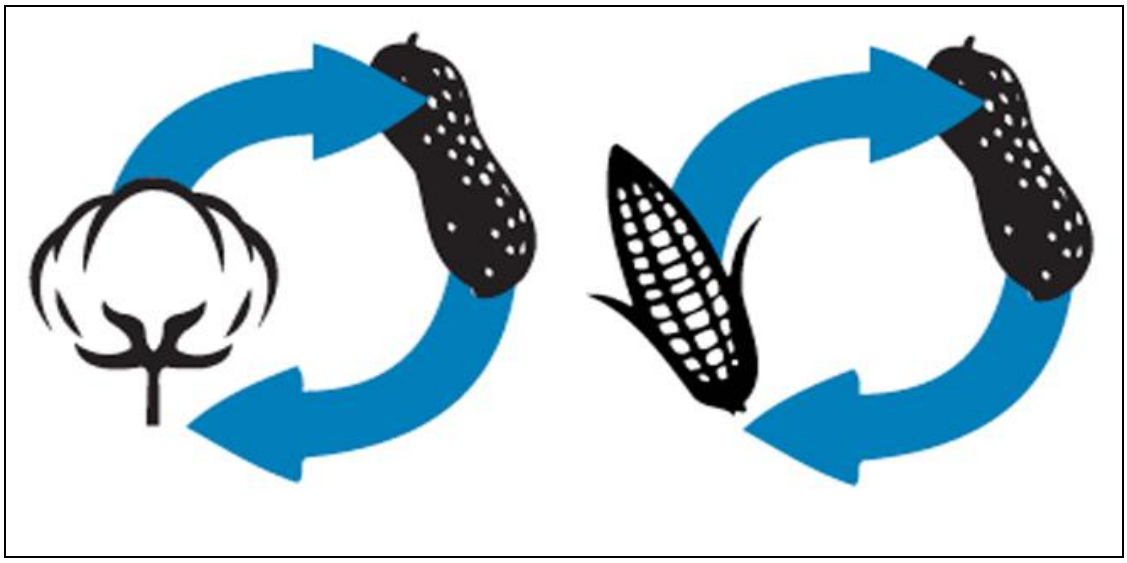
□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□ (farm yard manure) □ 7.5-10 □□ □□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □1-2 □□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□

7.□□□□ □□□□□ □□□□ (Groundnut cropping system)

□□□□ □□□□ □□□□ **(Crop Rotation & Inter-cropping)**

□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□ (small and stalk cereals) □□ □□□□□□ □□□□□□

□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□ □□ □□□□ □□□□□ 32 □□□ □□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□□ (Tefera and Tana, 2002)□□



□□□ 5□ □□□□ □□□ □□ □□□□ □□□□□



□□□ 6□ □□□□□ □□□ □□□□

8.□□□□ □□□ □□□

8.1. □□□□ □□□ □□□□ (Groundnut Weed Management)

□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□ (slow initial growth) □□ □□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□ □□□□□ □4-8 □□□□□ □□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□ □□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□□□ □□□ 92 □□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□ (*Striga hermonthica, S. asiatica*)□ □□□ □□ (*Orobanch*) □□ □□□□ □□ □□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□ □□□ (yellow witchweed□ *Alectra vogelii*) □□□□ □□□ □□ □□ □□□□ □□□□□




□□□ 7□ □□□□□ □□□/ yellow witchweed (Alectra vogelii)

□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ 1□ □□□ □□□ □□□□ □30-35 □□□□ 2□ □□□ □□□ □□□□ □55-60 □□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□ □□□ □□□□ □□□□ □□ □□□ □□□□□ □□□□□□□□

8.2. □□□□ □□□□ □□□ □□□□ (Groundnut Insect Pest Management)

□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ (*Stripped blister beetle*) 14 □□□□ □□□□□ (*Helicoverpa armigera*) 12 □□□ □□ □□□□ (Termites) □ 11 □□□ 82 □□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□

□□□ □□□ □□□ □□ □□□□ (□□□ □□□ □□ □□□) □□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□□ (□□□) (*Aspergillus flavus*) □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□□ □□□□□□□



□□□ 8□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□

□□□□ □□□□□ □□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□

□□□□ **(Termite)** □□□□□ □□□□□ **(Cultural practice)** □

- □□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□
- □□□□□ □□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□

□□□□ **(Termite)** □□□□□ □□□□□ **(Chemical practice)**□-

- □□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□ □□□□□ 48□□□ □.□ □□□ □□□□□ 60 □□□ □.□ □ 20-30 □□ □□□ □15-20 □□□ □□ □□□□□ □□□□□□□

8.3. □□□□ □□□□□□ □□□□ (Groundnut Diseases and Management)

8.3.1. □□ (Rust) □□ □□□□ □□□□ (Leaf spot)

□□□□ □□ *Puccinia arachidis* □□ □□□□ □□□□ *Cercospora arachidicola* □□□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□ □ 85 □□□ □□□ □□□□ □□□□□□ 20-25 ^{0}C □□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □50-65 □□□ □□□□ □□□□□□□

□□□□ □□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□

- □□□□ □□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□ □□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ (□□□□) □□□□□□□□□

- □□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□- 1 □/□ □□□□ (benomyl-50) □□/□ □300 □□□ □□ □□□□□□ □□□□□□

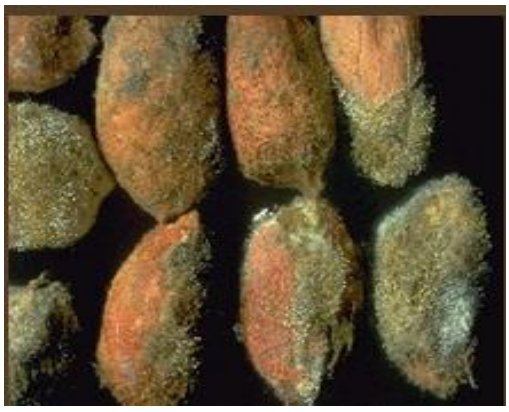


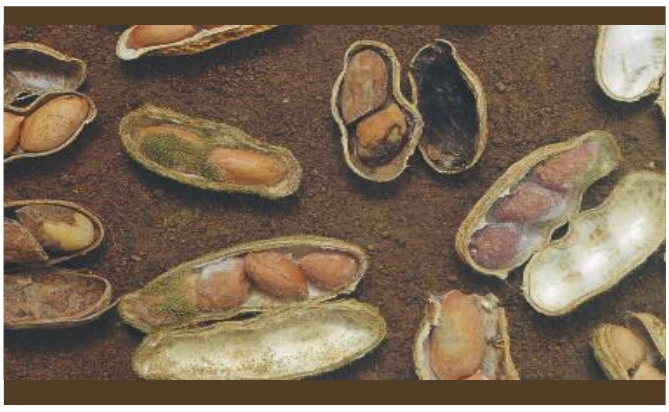


□□□ 9□ □□□□ □□ (□) □□ □□□□ □□□□ (□) □□□□ □□□□ □□□

8.3.2. □□□ (*Aspergillus*) Mold

□□□ □□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□ □□□□□ □□□□ (*Aspergillus*) □□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□□□ (□□□□□) □□□□ □□□ □□□□□ □□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□ □□ □□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□





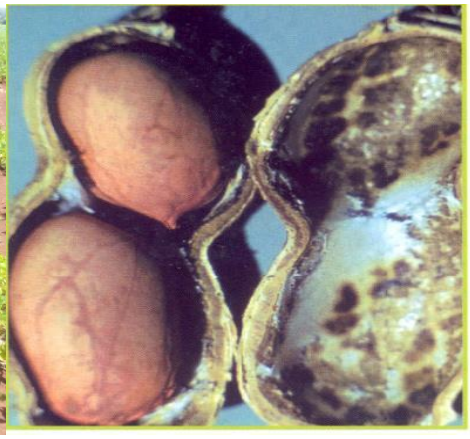
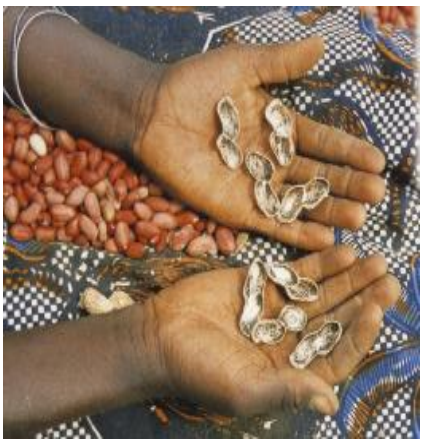
□□□ 10□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ (□□□□) □□ □□

□□□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□-4 □□□□□ □□□□ □□ □□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□ □□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ (Hermetic Bags) □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□ □□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ (*cold storage)* □□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□ □□□□□□

9.□□□□ □□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□ □□□□

9.1.□□□□ □□□ □□ □□□□

□□□□ □□□ □□ □□□□ □100 (□□□□ □□□□□ (early maturing)) □□□ 150 (□□□□□ □□□□□ (lately maturing)) □□□ □□□ □□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□ (pod) □□□□□□ □□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□□ □□□ □□ □□ □□□ □□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ (ridge) □□□□□ □□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□ □□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□:

□□□ **11**□ □□□□ □□□□/□□□□ □□□□□

□□□ □□□ □□□□□ □□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□ □□□ □□ □□ □□□□ □□□□ □□□□ (□□□ 12 □□)

□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□ □□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ (Hollowness) □□□□□□ □□ □□ □□□□□□ (□□□□ 13 □□) □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□/□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□(Pod) □□□□□□ 6 □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □8-12 □□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ (□□□□ 14 □□ 15) □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ 16) □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□



□□□□ **14:** □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□



□□□□ 15□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□ (□□□□ □□)



□□□ 16□ □□□□□ □□□ □□□□ □□□□□ □□ (□□□□□ □□□□)



□□□ 17: □□□□□ □□□ □□□□ □□□□□ □□ (□□□□□ □□□□)



□□□ 18□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□

9.2. □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□

□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□/□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□/□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□/□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□-□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ (*cold storage*) □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□



□□□□ **19:** □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□



□□□□ **20**□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□

9.3.□□□ □□□□□

□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□□□ □□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□ □□ □□□□ □□ □□□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□ □□□ □□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□ □□□□□□ □□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□ (□□□□ □□□ □□□□□) □□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ (□□□□ □□□□□) □□□□□ □□□□□ □□□□□□



□□□ 21□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□



□□□ 22□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□

10. □□□□ □□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□□

□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□ □□□□□□□□ /Cluster based Appraoch/ □□□□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□ □□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□ □□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□ □□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□□

11. □□□□ □□□□□

□□□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□ □□□ □□□ □□□□ □□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□ □□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□□

11.1.□□□□□ □□

□□□□□ □□□

□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□ □□□ □□□□ □□□ □□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□□ □□□□□ □□□ □□ □□□□ □□□ □□□ □□□ □□□□□□ □□□ □□□ □□ □□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□

□□□□□ □□ □□□ □□ □□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□

□□□□ □□□/ □□□ □□

□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□

□□□ □□□

□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□

11.2.□□□□□ □□□□ □□

□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□

11.3.□□□□□□

□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□

12. □□ □□□□□

□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□ □□, 2010. □□□□ □□□□□. □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□

Ethiopian Agricultural Authority, 2022. Crop variety Register Issue No. 25, Plant variety release, protection and seed quality control Directorate, Addis Ababa, Ethiopia.

Tefera, T., and Tana, T. 2002. Agronomic performance of sorghum and groundnut cultivars in sole and intercrop cultivation under semi-arid conditions. J*. Agron. Crop Sci*. 188, 212–218.

Mulatu Gabisa, Tamado Tana and Elias Urage. 2017. Effect of planting density on yield components and yield of Groundnut (*Arachis hypogaea L*.) varieties at Abeya, Borena Zone, Southern Ethiopia. IJSEAS, 3, 1-18